



المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية
Office National du Conseil Agricole

دليل الفلاح

شجرة الكرز *Prunus avium* L.





المكتب الوطنى للاستشارة الفلاحية
Office National du Conseil Agricole

دليل الفلاح

شجرة الكرز

Prunus avium L.

المكتب الوطني للإستشارة الفلاحية

2015

الفهرس

مقدمة

1- المتطلبات الإيكولوجية لشجرة الكرز

2- تقنيات زراعة شجرة الكرز

3- الأمراض والآفات

4- عملية جني و تثمين ثمار الكرز

خاتمة

مقدمة

تبلغ مساحة أشجار الكرز بالمغرب حوالي 1600 هكتار بإنتاج يناهز 14.100 طن سنويا. وتتمركز هذه الزراعة بالخصوص في المناطق الجبلية التي يفوق علوها 1200 متر كإفران وعين اللوح وشفشاون وأسني و خنيفرة ثم الخميسات، بولمان و صفرو..

ويبرز المهرجان السنوي الذي يقام في مدينة صفرو بمناسبة موسم قطف فاكهة الكرز الدور الإجتماعي والاقتصادي الذي تلعبه هذه الشجرة.

وقد أولى مخطط المغرب الأخضر أهمية كبيرة لهذا النوع من الزراعة ضمن سلسلة الفواكه المثمرة، سواء من خلال الدعامة الثانية أو من خلال صندوق التنمية الفلاحية حيث تصل نسبة الدعم لاقتناء الفسائل المعتمدة على سبيل المثل إلى 80 في المائة، بالإضافة إلى الدعم الذي يستفيد منه الفلاح لاقتناء معدات الري وتجهيزات الضيعة.

ومن أجل إنجاح هذه الزراعة يجب على الفلاح أن يكون على دراية بالمتطلبات الميدانية والمناخية وأن يكون ملما بالممارسات التقنية الجيدة والسليمة في مجالات الإنتاج والجني والتثمين و التسويق وأن يتعرف على أهم الأمراض التي يمكن أن تصيب هذه الشجرة.

وفي كل الحالات يمكن للمهتم بهذه الزراعة أن يطلب المزيد من المعلومات من مركز الاستشارة الفلاحية المتواجدة بمناطق الإنتاج.

1- اأمتطبات الایكولوجیة لشجرة الكرز

تتطلب أشجار الكرز درجات حرارة منخفضة من أجل إزالة سبات البراعم لنموها بشكل طبعی. إذ أن حاجياتها من البرودة تتراوح بین 1000 و 1500 درجة برودة (أقل من 7 درجة). فهو شجر المناطق الجبلية بامتياز، و تواجد هذه المنظومة الزراعية یعرضه لإكراهات مناخیة، خاصة الصقیع و البرد. و من جهة أخرى تعتبر مرحلتی الإزهار و إعقاد الثمار حساسة لدرجة البرودة المنخفضة ($-1,5^{\circ}\text{C}$). و يمكن تقلیل المخاطر الناجمة عن الصقیع عن طریق تجهیز الضیعات بمروحات ذات مسخنات.

و يمكن كذلك تفادي غراسة الكرز بالمنخفضات و تفضیل المنحدرات التي يتم بها انسیاب الهواء بسلاسة.

أما فیما يخص البرد، فببقی تجهیز الضیعات بالشباك الواقیة من البرد من أحسن الوسائل الواقیة.

كما أبدت كذلك المولدرات المضادة للبرد العاملة بمادة الأسیتون فعالیيتها.



2- تقنيات زراعة شجرة الكرز

• المادة النباتية المستعملة و إمكانية استعمال أصناف جديدة

الأصناف العادية:

ترتكز مجموعة أصناف الكرز أساسا على بيكارو بولات، بيكاروفان و بيكارو مورو الملقبة محليا "ببكارو" و "حجاري". و لازالت لها أهمية عند المنتجين و المستهلكين لإنتاجياتها العالية و معيار و ذوق فاكهتها.



الأصناف الجديدة :

لقد تم توسيع قاعدة الأصناف بأخرى جديدة : "سويت-هورت"، "سانبورست" و "سامت" ذات التلقيح الذاتي. و قد ساهمت هذه الأصناف في تمديد فترة الإنتاج في اتجاه تأخر النضج.

و يمكن أن يركز خلق البساتين في المستقبل على الأصناف ذات النضج المبكر قصد تسويق سهل للمنتوج و ذلك بتفادي التنافس بين الأصناف. و تعتبر الأصناف المبكرة "بريميل" و "إيرليز" واعدة للبساتين الجديدة.



2- تقنيات زراعة شجرة الكرز

جدول 1: أهم خصائص أصناف الكرز

الصنف	مرحلة النضج مقارنة مع بورتلات	لون العصير	لون القشرة	معدل الوزن للثمرة (غرام)	ملاحظات
بيكاروبورتلات	نهاية ماي	وردي إلى أحمر	أحمر	9-8	إنتاجية مرتفعة
بيكاروفان	2 إلى 3 أسابيع	أحمر	أحمر فاتح	7	دوق جيد
بيكارو نابوليون	4 إلى 5 أسابيع	فاتح	مصفر	8	إنتاجية مرتفعة تستعمل للتفقيح
بيكارو هيديلفينكن	2 إلى 3 أسابيع	أحمر	أحمر	8-7	
سويت-هيرت	4 أسابيع	أحمر	أحمر ناصح	8	نضج متأخر
سانبروست	2 إلى 3 أسابيع	وردي إلى أحمر	أحمر داكن	10	
سامت	وردي إلى أحمر	فاتح	أحمر	10-8	
بريميل	قبل 10 أيام	وردي	أحمر	8-6	جد مبكرة



2- تقنيات زراعة شجرة الكرز

حامل الطعم :

"سانت لوسي SL64" و "ميريزي" "Murisier" هما حامل الطعم كثيري الاستعمال نظرا لسهولة عملية التلقيح و التكاثر. و هما يمتازان بحجم كبير و متفرع بسبب مشاكل في عملية الجني.

أمام هذه العراقيل، فاستعمال حامل الطعم ذات خصوصية تقزمية تصبح تقنية زراعية ضرورية. كما يسمح هذا النوع من تكثيف الزراعة. أما النوع "بونتايب" سهل التكاثر و يعطي حجم مقلص للشجرة تمتاز بإنتاجية مبكرة مع تحسين عيار الثمار.



حامل الطعم "طابيل" و "جي-زيل" الصالحان للإنتاج عن طريقة المحور الوحيد مع التسنيد (Palissage) حيث أن الكثافة الشجرية تصل من 1000 إلى 1200 شجرة للهكتار (جدول 2).



2- تقنيات زراعة شجرة الكرز

جدول 2 : لائحة حاملي الطعم الكرز و نسبة قوة حجم الشجرة

معدل الكثافة (شجرة/هكتار)	حساسية الاختناق	احتياجات الري	عدم التوافق	حجم الشجرة	حامل الطعم
400	****	**	ضعيف	****	سانت لوسي SL64
450	**	****	منعدم	***	ماكس ما Delbard
450	****	**	منعدم	***	بونتايب
1200	*	*****	متوسط	**	جي-زيل A5
1200	*	*****	متوسط	*	طابيل Edabriz

• التلقيح

كما هو الشأن بالنسبة للورديات ذات النواة، تلعب عملية التلقيح دورا هاما في نجاح الإثمار.

في البساتين القديمة كان صنف "نابليون" هو الأكثر استعمالا لتلقيح الأصناف مثل "بورلات" (B.Burlat) و"فان" (B.Van).

يمكن ملاحظة عدم التوافق بين بعض الأصناف.

ومن أجل تفادي هذا المعطى تم استحداث أصناف هجينة مثل "سانبورست" (Sunburst) الذاتية التلقيح.

وبهذا أصبح من الممكن إنشاء بساتين مشكلة من صنف واحد فقط.

2- تقنيات زراعة شجرة الكرز

• التسميد

يقوم برنامج تسميد زراعة الكرز أولاً على تحليل التربة ثم إضافة تسميد العمق. كما ينصح بدمج المادة العضوية بكمية 10 إلى 15 كلغ للشجرة الواحدة، وخليط الفوسفات و البوتاسيوم مع التربة بنسبة على التوالي 0.5 إلى 0.8 و 1 إلى 1.5 كلغ وحدة تسميد للشجرة.

إن تسميد الصيانة لبستان منتج يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كميات العناصر المعدنية المستعملة من جميع أعضاء و مكونات الشجرة و على الخصوص الأوراق و الفواكه (جدول 3).

جدول 3 : احتياجات العناصر المعدنية (كلغ/طن) للفاكهة الطازجة

(نوع Burlat)

Zn	B	Mg	Ca	K ₂ O	P ₂ O ₅	N	العنصر
غرام		كيلوغرام					
-	11	1,8	9,9	10	3	14	الكمية المستعملة

الآزوت و البوتاسيوم هما العنصران المهمان عند الكرز. بالنسبة للآزوت، المقادير هي كالتالي :

- 25 وحدة/هكتار/السنة حتى السنة الرابعة
 - 50 وحدة/هكتار/السنة حتى السنة الثامنة
 - 50 وحدة/هكتار/السنة + 14 وحدة/للطن من الفاكهة المنتجة
- بالنسبة للبساتين ذات السقي التقليدي، كميات الآزوت المستعملة مرحليا هي كالتالي :

- 3/2 قبل مع انطلاق النمو الخصري
- 3/1 بعد الجني

2- تقنيات زراعة شجرة الكرز

تتراوح احتياجات الكرز من البوتاسيوم ما بين 80 و 100 وحدة لمعدل الإنتاج يبلغ 10 طن/هكتار.

نوع السماد الذي ينصح باستعماله في تربة جبسية و ثقيلة هو سولفات البوتاس (48-50 %) بينما لا يتعدى التسميد 40 - 50 وحدة بالنسبة للفوسفور.

بالنسبة للتسميد الموضعي، فينصح باستعمال جرعات صغيرة من 5 إلى 10 وحدة/هكتار ابتداء من انطلاق عملية السقي، و تمتد هذه الجرعات بنفس التركيز على مدى 10 إمدادات تكون مبنعدة بحوالي أسبوع لكل واحدة.

• السقي

تكون حاجيات الكرز من الماء مهمة في المرحلة ما بين تكون الثمرة والجني وفي المرحلة ما بعد الجني لتحافظ على التكوين الورقي وتبدأ بتكوين البراعم الزهرية. ويبلغ المعدل السنوي لاحتياجات الشجرة من الماء 5000 متر مكعب في الهكتار. ويمكن استعمال السقي بالتنقيط للحد من المشاكل المتعلقة باختناق الجذور خاصة في التربة الثقيلة والأراضي المستوية.

ويمكن هذه الطريقة أيضا من توزيع معقن لعملية التسميد بضخها في الماء مباشرة وتوزيعها على عدة مراحل.



• الوقاية النباتية

من أكثر المشاكل التي تعرفها زراعة الكرز:

الموت المباغت : يصيب الأشجار البالغة مما يسبب جفافها. و هو ظاهرة قديمة تحدث في البساتين المقامة في التضاريس المسطحة. قد يبدو عن طريق جفاف مفاجئ يؤثر على الشجرة كلها، أو موت مفاجئ يصيب الأغصان و قد يحدث أيضا عن طريق إفراز لثة وفيرة على الجذع و الأغصان.

• المرض البكتيري

يسبب هذا المرض هلاك الأشجار. و ينتج عن بكتيريا بسودوموناس . ن. الأعراض تظهر على إلغاء البراعم المزهرة و موت "مشموم ماي" و إفراز اللثة على الأغصان.

يمكن حماية الأشجار عن طريق الرش الأولي بالنحاس (250 غرام في الهكتولتر) في أواخر شهر شتنبر و رش ثاني بنفس المادة عند تساقط الأوراق. و يستحسن رش ثالث، عشرة أيام قبل الإزهار. و ينصح كذلك بإزالة الأغصان المريضة أو حك وتنظيف المناطق المصابة و طليها بمحلول نحاسي.

3- الأمراض و الآفات

• العفن البني (المونيلوز)

يبقى العفن البني من أصعب الأمراض الفطرية التي تصيب الكرز خاصة عندما تتزامن الأمطار مع وقت الإزهار. يسبب الفطر موت "مشموم ماي" و الأغصان المزهرة. يمكن محاربة هذه الآفة باستعمال الرش النحاسي قبل الإكماش. ويمكن الوقاية من هذا المرض عن طريق الرش بمبيد فطري (مثيلثيوفانات، كابتان، ثيرام) في أول الإزهار، و يمكن إعادة رش ثاني إذا كان الجو رطباً أو ممطراً في وقت الإزهار الكلي.



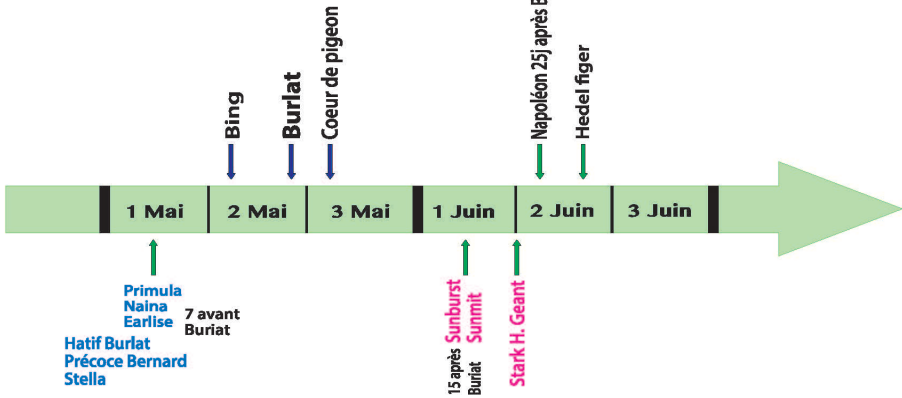
• مرض كرييلي الناتج عن كورينيوم

تظهر الأعراض على الأوراق على شكل بقع دائرية بنية. يتساقط مركز هذه البقع و ينتج عن ذلك ثقب في الأوراق. المعالجة المتجهة ضد المونيلوز لها تأثير على هذا المرض.

4- عملية جني و تثمين ثمار الكرز

يتم الجني يدويا عن طريق قطف الثمرة حينما تصبح ناضجة ولا يجب انتشالها من الأغصان.

ويبين الرسم أسفله أوقات نضج أهم أصناف الكرز المزروعة بالمغرب.



خاتمة

تلعب زراعة الكرز دورا اقتصاديا واجتماعيا هاما في بعض المناطق الجبلية بالمغرب.

ويعتبر مهرجان حب الملوكة الذي يقام بمدينة صفرو منذ سنة 1919 والذي تم تصنيفه من طرف منظمة اليونسكو ضمن التراث العالمي اللامادي ومهرجان عين اللوح خير دليل على ذلك.

إلا أن هذه الزراعة تواجه العديد من الإكراهات يمكن إجمالها في النقاط التالية :

- ضعف تكوين الفلاحين والمنتجين وتأطيرهم في مجال تسويق هذا المنتج من دون الحاجة إلى وسطاء، وإحداث أسواق محلية لهذا الغرض؛

- غياب التنظيم المهني في مجال التسويق وعدم التوفر على بنيات تحتية تساهم في تنمية وتطوير القطاع من قبيل وحدات للتخزين والمسالك الطرقية لولوج الضيعات؛

- قلة اليد العاملة المتخصصة في جني هذه الفاكهة.

وقد أولى مخطط المغرب الأخضر أهمية كبيرة لتنميتها والنهوض بها سواء في إطار الدعامة الثانية أو من خلال دعم الفلاح لتأهيل وتهيئة الضيعات الفلاحية، وكذا تمويل مشاريع عصرنة وسائل الري والمكننة والشباك الواقي من البرد والصقيع عن طريق صندوق دعم التنمية الفلاحية.

كما أن المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية يقوم بمواكبة الفلاحين وتأطيرهم من أجل إتباع الممارسات التقنية السليمة والجيدة خلال كل مراحل الزراعة.

المراجع

- Oukabli Ahmed and A. Mahhou, 2007. Dormancy in Sweet Cherry under Mediterranean climatic conditions. *Biotechnol. Agron.Soc.Environ*, 11(2): 1-8
- Oukabli Ahmed et M. Laghezali M. 1999. Evaluation phénologique et pomologique d'une collection variétale de cerisier conduite en conditions marocaines. *Fruits*, vol.54(1) : 83-92.
- Oukabli, A. Mamouni, A. et M. Laghezali, 2001. Contribution à l'étude des causes histologiques du manque de fructification chez le cerisier doux (*Prunus avium* L.) conduit en zone de moyenne altitude. *Al-Awamia* 104 : 33-38
- Oukabli A. 2004. Le Cerisier : une culture d'altitude. *Bulletin national de Transfert de Technologie* N° 116.
- Loudiyi, A. 1998. Etude de la fertilité des sols : Analyses des sols et recommandations de fumure pour les principales cultures. *Rapport Projet de Mise en Valeur de Bour d'Aïn Leuh*. DPA Ifrane.
- Oukabli,A. A. Mamouni et M. Laghezali, 1999. Etude sur les possibilités d'introduction de nouvelles variétés de pommier et de cerisier dans la zone du périmètre de mise en valeur en bour d'Aïn Leuh. *Rapport final du projet*.
- Oukabli Ahmed, 2008. La pollinisation des arbres fruitiers. *Bulletin national de Transfert de Technologie* N° 166.
- Oukabli Ahmed, 2006. Les porte-greffes des arbres fruitiers adaptés aux conditions marocaines. *Bulletin national de Transfert de Technologie* N° 143

المكتب الوطني للإستشارة الفلاحية
شارع محمد بلعربي العلوي، صندوق البريد : 6672 – الرباط المعاهد
الموقع الإلكتروني: www.onca.gov.ma